Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ИВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

Направленность (профиль) образовательной программы
Безопасность отрытых информационных систем

Уровень высшего образования
специалитет

Форма обучения
очная

Красноярск 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с актуализированным федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по направлению подготовки 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.11.2020 № 1457.

Разработчики рабочей программы дисциплины:

Кандидат технических наук, доцент кафедры Информационно-управляющих систем	_____	А.Н. Бочаров
учёная степень, учёное звание, должность	Подпись	И.О. Фамилия
Руководитель ОПОП, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий	_____	В.В. Золотарев
учёная степень, учёное звание, должность	Подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры Информационно-управляющих систем
от «_____»_____ 20_____ г. протокол №_____

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Информационно-управляющих систем	_____	А.В. Мурыгин
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета филиала от «_____» _____ 20____ г. Протокол № _____

Председатель НМСИ , кандидат педагогических наук, доцент,	_____	Ю.Б. Козлова
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы решением Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева № 5 протокол № 15 от «28» октября 2022 г.

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
Теория информации

(наименование дисциплины)

Направление подготовки	10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
Направленность (профиль)	Безопасность отрытых информационных систем

Объем дисциплины составляет 3 зачетных (ые) единиц (ы), 108 часа (ов).

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины	является общих закономерностей процесса создания передачи и переработки информации и применении полученных знаний для разработки информационных систем.
Задачи изучения дисциплины:	- изучение общих законов теории информации, на которых основаны измерения количественной меры информации, скорости передачи информации при отсутствии и наличии помех, определение избыточности информации; - изучение принципов оптимального кодирования; - изучение помехоустойчивых методов приема информации; - умение кодировать информацию, применяя коды с заданными свойствами; - умение решать конкретные задачи приема информации при наличии помех.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ОПК-1	Способен оценивать роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе, их значение для обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства	ОПК-1.1. Понимает роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе ОПК-1.2. Оценивает источники угроз и связанные с ними средства и способы обеспечения информационной безопасности с точки зрения обеспечения потребностей личности, общества и государства ОПК-1.3. Применяет методики работы в среде информационных технологий с учетом требований информационной безопасности, в том числе в условиях развития открытых систем, цифровизации и автоматизации производственных и иных процессов	**Знать** 1.Математическое обоснование передачи информации и кодирования 2. Знать методы и алгоритмы для решения практических задач **Уметь** **1.** Применять математические методы и модели для оценки угроз информационной безопасности 2. Применять методы и алгоритмы для надежной передачи информации **Владеть** 1. Инструментом для решения прикладных задач 2. Владеть методами и моделями построения систем передачи информации

ОПК-3	. Способен использовать необходимые математические методы для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Понимает основные понятия математического анализа, алгебры и аналитической геометрии, необходимые для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.2. Понимает и применяет основные математические методы, необходимые для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.3. Понимает и использует основные методы теории вероятностей и математической статистики для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.4. Понимает и использует методы оптимизации, оценки сложности алгоритмов и теории графов для решения задач профессиональной деятельности	**Знать:** 1. основные понятия и методы решения задач теории вероятностей и математической статистики 2. основные понятия теории информации (энтропия, взаимная информация, источники сообщений, каналы связи, коды), свойства энтропии и взаимной информации; основные результаты о кодировании дискретных источников сообщений при наличии и отсутствии шума; понятие пропускной способности канала связи, прямую и обратную теоремы кодирования; основные методы оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого кодирования каналов связи (коды - линейные, циклические, БЧХ, Хэмминга); **Уметь:** 1. Использовать математические методы и модели для решения прикладных задач; 2. Использовать изученные методы и алгоритмы при решении задач в практической и профессиональной деятельности; 3. Вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи (энтропия, взаимная информации, пропускная способность); 4. Решать типовые задачи кодирования и декодирования; **Владеть:** 1. Навыками применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач; **2.** Навыками сведения основных практических задач в предметной области к типовым задачам в соответствующих разделах математики и теории информации; **3.** Методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации; 4. Основами построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория информации» (Б1.Б12) входит в обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Количественная оценка информации;
Раздел 2. Энтропия сложной системы;
Раздел 3. Энтропия и информация;
Раздел 4. Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний;
Раздел 5. Передача информации по дискретным каналам связи;
Раздел 6. Оптимальное неравномерное кодирование;
Раздел 7. Помехоустойчивое кодирование.

Форма промежуточной аттестации

Зачет.

Оглавление

1. Цель и задачи изучения дисциплины 3
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций 3
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 4
5. Содержание дисциплины 5
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 5
5.2. Занятия лекционного типа 5
5.3. Занятия семинарского типа 6
5.4. Занятия в форме практической подготовки 6
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 7
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 7
7.1. Рекомендуемая литература 7
7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 7
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 9

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1.	Цель изучения дисциплины	является общих закономерностей процесса создания передачи и переработки информации и применении полученных знаний для разработки информационных систем.
1.2.	Задачи изучения дисциплины:	- изучение общих законов теории информации, на которых основаны измерения количественной меры информации, скорости передачи информации при отсутствии и наличии помех, определение избыточности информации; - изучение принципов оптимального кодирования; - изучение помехоустойчивых методов приема информации; - умение кодировать информацию, применяя коды с заданными свойствами; - умение решать конкретные задачи приема информации при наличии помех.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ОПК-1	Способен оценивать роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе, их значение для обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства	ОПК-1.1. Понимает роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе ОПК-1.2. Оценивает источники угроз и связанные с ними средства и способы обеспечения информационной безопасности с точки зрения обеспечения потребностей личности, общества и государства ОПК-1.3. Применяет методики работы в среде информационных технологий с учетом требований информационной безопасности, в том числе в условиях развития открытых систем, цифровизации и автоматизации производственных и иных процессов	**Знать** 1.Математическое обоснование передачи информации и кодирования 2. Знать методы и алгоритмы для решения практических задач **Уметь** **1.** Применять математические методы и модели для оценки угроз информационной безопасности 2. Применять методы и алгоритмы для надежной передачи информации **Владеть** 1. Инструментом для решения прикладных задач 2. Владеть методами и моделями построения систем передачи информации
ОПК-3	. Способен использовать необходимые математические методы для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Понимает основные понятия математического анализа, алгебры и аналитической геометрии, необходимые для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.2. Понимает и применяет основные математические методы, необходимые для решения	**Знать:** 1. основные понятия и методы решения задач теории вероятностей и математической статистики 2. основные понятия теории информации (энтропия, взаимная информация, источники сообщений, каналы связи, коды), свойства энтропии и взаимной информации; основные результаты о кодировании дискретных источников сообщений при наличии и отсутствии шума; понятие пропускной способности канала связи, прямую и обратную теоремы кодирования; основные методы оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого

		задач профессиональной деятельности ОПК-3.3. Понимает и использует основные методы теории вероятностей и математической статистики для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.4. Понимает и использует методы оптимизации, оценки сложности алгоритмов и теории графов для решения задач профессиональной деятельности	кодирования каналов связи (коды - линейные, циклические, БЧХ, Хэмминга); **Уметь:** 1. Использовать математические методы и модели для решения прикладных задач; 2. Использовать изученные методы и алгоритмы при решении задач в практической и профессиональной деятельности; 3. Вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи (энтропия, взаимная информации, пропускная способность); 4. Решать типовые задачи кодирования и декодирования; **Владеть:** 1. Навыками применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач; **2.** Навыками сведения основных практических задач в предметной области к типовым задачам в соответствующих разделах математики и теории информации; **3.** Методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации; 4. Основами построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория информации» (Б1.Б12) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение курса связано с дисциплиной «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных (е) единиц (ы), 108 часа (ов)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.часов)	Семестр
		5
Общая трудоемкость дисциплины	**3(108)**	**3(108)**
Контактная работа с преподавателем:	**1,5(54)**	**1,5(54)**
занятия лекционного типа	1(36)	1(36)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	0,5(18)	0,5(18)
практикумы		
лабораторные работы		
коллоквиумы		
иные аналогичные занятия		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальная работа с преподавателем		
иная контактная внеаудиторная работа		
Самостоятельная работа обучающихся:	**1,5(54)**	**1,5(54)**
изучение теоретического курса (ТО)		
индивидуальные задания (ИЗ)		
расчетно-графические работы (РГР)		

реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КР/КП)		
контрольные работы (Кн.р)		
другие виды самостоятельной работы		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№	Модули и темы дисциплины	Занятия лекционного типа, (акад.часов)	Занятия семинарского типа, (акад.часов)		Самостоятельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы		
1	Введение. Количественная оценка информации	2	2		5	ОПК-1,ОПК-3
2	Энтропия сложной системы	2	4		5	ОПК-1,ОПК-3
3	Энтропия и информация	2			3	ОПК-1,ОПК-3
4	Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний	2			3	ОПК-1,ОПК-3
5	Передача информации по дискретным каналам связи	4			5	ОПК-1,ОПК-3
6	Оптимальное неравномерное кодирование	2	6		5	ОПК-1,ОПК-3
7	Помехоустойчивое кодирование	4	6		10	ОПК-1,ОПК-3
Итого		**36**	**18**		**36**	

Программой дисциплины «Теория информации» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся. На занятиях семинарского типа выполняются практические работы. Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса.

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) «Теория информации» [3].

5.2. Занятия лекционного типа

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Краткое содержание лекционного занятия
1	Введение. Количественная оценка информации	Предмет и задача курса "Теория информации". Краткий обзор истории развития теории информации. Виды информации, структура информации. Количественная оценка информации по Хартли. Энтропия как мера степени неопределенности системы. Свойства энтропии.
2	Энтропия сложной системы	Энтропия сложной системы. Теорема сложения энтропий. Условная энтропия. Определение информационных потерь в канале связи.
3	Энтропия и информация	Энтропия и информация. Определение информации для независимых систем. Взаимная информация.
4	Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний	Определение энтропии и информации для систем с непрерывным множеством состояний. Применение энтропии для оценки воздействия помех на непрерывный сигнал.

5	Передача информации по дискретным каналам связи	Информационная модель канала связи. Пропускная способность канала. Основная теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала без помех. Передача информации по дискретному каналу связи с помехами.
6	Оптимальное неравномерное кодирование	Количественное определение избыточности. Метод Шеннона-Фано. Блочное кодирование. Код Хаффмана.
7	Помехоустойчивое кодирование	Корректирующие коды. Кодовое расстояние. Параметры корректирующих кодов. Систематические коды, принципы построения. Код Хемминга. Линейные групповые коды. Циклические коды.

5.3. Занятия семинарского типа

5.3.1. Практические занятия

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Наименование и объем практического занятия, часа(ов) очная//заочная/очно-заочная	Краткое содержание практического занятия
1	Введение. Количественная оценка информации	Лабораторная работа № 1 Энтропия как мера степени неопределенности системы 2/-/-	Закрепить теоретические знания и получить практические навыки при вычислении энтропии.
2	Энтропия сложной системы	Лабораторная работа № 2 Энтропия сложной системы. Условная энтропия 4/-/-	Закрепить теоретические знания и получить практические навыки при определении энтропии сложной системы.
6	Оптимальное неравномерное кодирование	Лабораторная работа № 3 Определение избыточности сообщений. Оптимальное неравномерное кодирование 6/-/-	Закрепление знаний по методам кодирования информации
7	Помехоустойчивое кодирование	Лабораторная работа № 4 Определение и исправление ошибок в сообщении. Код Хемминга 3/-/- Лабораторная работа № 5 Линейные групповые коды 3/-/-)	Закрепление знаний по методам кодирования информации
	Всего:	**18**	

5.3.2. Лабораторные работы

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены

5.4. Занятия в форме практической подготовки

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются.

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Теория информации» сформированы виде фонда оценочных средств (ФОС) и представлены в приложении к рабочей программе.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

№ п/п	Наименование	Электронный адрес	Кол-во экз.
	7.1.1. Основная литература		
1	Попов, И. Ю. Теория информации / И. Ю. Попов, И. В. Блинова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 160 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/218870	https://e.lanbook.com/book/218870	
2	Березкин, Е. Ф. Основы теории информации и кодирования : учебное пособие / Е. Ф. Березкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 320 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/206384	https://e.lanbook.com/book/206384	
	7.1.2. Дополнительная литература		
3	Бочаров, А.Н. Теория информации : учеб.-метод. комплекс дисциплины : для направления 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» / А. Н. Бочаров. – Красноярск, 2021. – Текст : электронный // Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – URL: https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=11125&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=11125&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	
4	Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: учеб. пособие/ Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – 5-е изд., стер.. – Москва : КноРус, 2010. – 480 с. – Текст : непосредственный.		20
5	Матвеев, Б. В. Основы корректирующего кодирования: теория и лабораторный практикум : учебное пособие / Б. В. Матвеев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 192 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система: [сайт] – URL: https://e.lanbook.com/book/212216	https://e.lanbook.com/book/212216	

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование
1	Научная библиотека Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева : [сайт]. – Красноярск, 1999 – . – URL: http://lib.sibsau.ru; biblioteka.sibsau.ru. – Текст : электронный.
2	КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный.
3	Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
4	ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

5	IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6	Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
7	Электронная библиотечная система Консорциума аэрокосмических вузов России : [сайт]. – Уфа ; Санкт-Петербург, 2014 – . – URL: http://elsau.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
8	Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электрон. образоват. среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019 – . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины «Теория информации»предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (практические занятия) и самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса.В период освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации.

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих организационных требований:

– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;
– ведение конспекта лекций, практических занятий;
– активная работа во время занятий;
– регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины и рейтинг планом;
– своевременная сдача отчетных документов;
– получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Самостоятельная работа обучающегосянаправлена на:

– стимулирование познавательного интереса;
– систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний;
– развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и организованностиобучающихся;
– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым дисциплинам, обучающемусянеобходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее производительности практически невозможно.

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу. В ходе лекций студентам рекомендуется: – вести конспектирование учебного материала; – обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению;

	– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой
Практическая работа	Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, получения практических умений и навыков решения задач, развития абстрактного и логического мышления. При подготовке к практическим работам обучающемуся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. Практические работы выполняются обучающимися в специализированной аудитории. Номер варианта практической работы определяет преподаватель по списку группы. Каждую практическую работу обучающийся должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.
Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)	При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам.
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических и лабораторных работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование аудитории	Назначение аудитории	Оборудование
Учебная аудитория	для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, проведения практик	Учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска. Комплект мультимедийного оборудования. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: Microsoft office или Libra Office
Учебная аудитория	для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска. Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
Помещение для самостоятельной работы	для самостоятельной работыобучающихся	Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду СибГУ им. М.Ф. Решетнева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ИВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
(приложение к рабочей программе дисциплины)

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
(наименование дисциплины/модуля)

Направление подготовки
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

Направленность (профиль) образовательной программы
Безопасность отрытых информационных систем

Уровень высшего образования
специалитет

Форма обучения
очная

Красноярск 2023

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Теория информации»

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплиныТеория информации
(наименование дисциплины

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: зачета.

В состав ФОС входят следующие оценочные средства:

- вопросы для защиты практических работ (текущий контроль);
- вопросы к зачету (промежуточная аттестации);

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ОПК-1	Способен оценивать роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе, их значение для обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства	ОПК-1.1. Понимает роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в современном обществе ОПК-1.2. Оценивает источники угроз и связанные с ними средства и способы обеспечения информационной безопасности с точки зрения обеспечения потребностей личности, общества и государства ОПК-1.3. Применяет методики работы в среде информационных технологий с учетом требований информационной безопасности, в том числе в условиях развития открытых систем, цифровизации и автоматизации производственных и иных процессов	**Знать** 1.Математическое обоснование передачи информации и кодирования 2. Знать методы и алгоритмы для решения практических задач **Уметь** **1.** Применять математические методы и модели для оценки угроз информационной безопасности 2. Применять методы и алгоритмы для надежной передачи информации **Владеть** 1. Инструментом для решения прикладных задач 2. Владеть методами и моделями построения систем передачи информации
ОПК-3	. Способен использовать необходимые математические методы для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Понимает основные понятия математического анализа, алгебры и аналитической геометрии, необходимые для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.2. Понимает и применяет основные математические методы,	**Знать:** 1. основные понятия и методы решения задач теории вероятностей и математической статистики 2. основные понятия теории информации (энтропия, взаимная информация, источники сообщений, каналы связи, коды), свойства энтропии и взаимной информации; основные результаты о кодировании дискретных источников сообщений при наличии и отсутствии шума; понятие пропускной способности канала связи, прямую и обратную теоремы

		необходимые для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.3. Понимает и использует основные методы теории вероятностей и математической статистики для решения задач профессиональной деятельности ОПК-3.4. Понимает и использует методы оптимизации, оценки сложности алгоритмов и теории графов для решения задач профессиональной деятельности	кодирования; основные методы оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого кодирования каналов связи (коды - линейные, циклические, БЧХ, Хэмминга); **Уметь:** 1. Использовать математические методы и модели для решения прикладных задач; 2. Использовать изученные методы и алгоритмы при решении задач в практической и профессиональной деятельности; 3. Вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи (энтропия, взаимная информации, пропускная способность); 4. Решать типовые задачи кодирования и декодирования; **Владеть:** 1. Навыками применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач; **2.** Навыками сведения основных практических задач в предметной области к типовым задачам в соответствующих разделах математики и теории информации; **3.** Методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации; 4. Основами построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации.

2.1. Формы контроля формирования компетенций

№	Контролируемые раздел/тема дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Введение. Количественная оценка информации	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
2	Энтропия сложной системы	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
3	Энтропия и информация	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
4	Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
5	Передача информации по дискретным каналам связи	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
6	Оптимальное неравномерное кодирование	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
7	Помехоустойчивое кодирование	ОПК-3	**Текущий контроль** Практическая работа, устная защита
	Промежуточная аттестация	ОПК-3	**Промежуточная аттестация по дисциплине** вопросы к зачету

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций ОПК-1, ОПК-3

3.1. Задания для лабораторных работ на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование компетенций ОПК-1, ОПК-3

Подробное описание практических работ и контрольные вопросы содержатся в Практикуме по выполнению лабораторных работ, который включен в состав ЭУМКД [3].

3.2. Вопросы зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций ОПК-1, ОПК-3

1. Виды информации, структура информации.
2. Энтропия, как мера степени неопределенности состояния системы;
3. Энтропия объединения, условная энтропия;
4. Определение информационных потерь в каналах связи;
5. Энтропия и информация; средняя информация, частная информация, взаимная информация;
6. Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний.
7. Определение избыточности сообщений;
8. Оптимальное неравномерное кодирование; кодирование методом Шеннона-Фано;
9. Оптимальное кодирование методом Хафмана.
10. Информационная модель канала связи; передача сообщений по каналу связи без помех; теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала связи без помех;
11. Передача информации по дискретному каналу связи с искажениями;
12. Передача информации по непрерывному каналу связи с помехами:
13. Корректирующие коды; принципы построения; принципы обнаружения и исправления ошибок, межкодовое расстояние;
14. Информационный подход к оценке качества функционирования систем связи;
15. Систематические коды; принципы построения;
16. Коды Хэмминга;
17. Линейные групповые коды;
18. Циклические коды;

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций ОПК-1, ОПК-3

4.1. Показатели и критерии оценивания ответов на вопросы для защиты практических работ

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание материала практической работы, умение анализировать полученные результаты и делать выводы, владение навыками самостоятельного выполнения практической работы, правильность ответа, структура и стиль ответа.	Ответ представлен в полном объеме в соответствии с поставленным вопросом. Студент знает материал практической работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения практической работы. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, структура и стиль ответа образцовые присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.
«4» (хорошо, зачтено):		Ответ представлен в соответствии с поставленным вопросом с незначительными замечаниями. Студент знает материал практической работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения практической работы. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, в структуре и стиле ответа нет грубых ошибок.

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа имеет значительные замечания, устраненные во время контактной работы с преподавателем. Студент на удовлетворительном уровне знает материал практической работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы. В оформлении, структуре и стиле ответа есть недостатки; работа выполнена самостоятельно.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Часть ответа или весь ответ выполнен из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер. Содержание ответа не соответствует поставленной теме. Студент не знает материал практической работы, не умеет анализировать полученные результаты и делать выводы.

4.2. Показатели и критерии оценивания устного (письменного) ответа на зачете

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание программного материала, владение понятийным аппаратом, последовательность, логичность и стиль изложения, адекватность иллюстраций, умение анализировать классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.	Содержание ответа соответствует заданному вопросу. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождает адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ четко структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«4» (хорошо, зачтено):		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах преподавателя, демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождает адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся способен анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного объема фактического материала по дисциплине, но оперирует неточными формулировками и допускает фактические ошибки (25–30%). Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, допущены ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельных ответах. Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа разорваны

		логически. Обучающийся затрудняется анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или соответствует ему в очень малой степени Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, допущено много ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета.

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях).

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню сформированности компетенций обучающегося

Уровень сформированности компетенций	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Выше среднего	«4» (хорошо) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Средний	«3» (удовлетворительно) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой обучения

		учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, в целом достигнуты.
Неудовлетворительный	«2» (не удовлетворительно) не зачтено	Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, не достигнуты.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
Рабочей программы дисциплины «Теория информации» по направлению подготовки 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем направленность образовательной программы «Безопасность открытых информационных систем»

№ п/п	Раздел (подраздел), в который вносятся изменения	Основание для изменения	Краткая характеристика вносимых изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры
1	Пункт 7.1. Рекомендуемая литература			Протокол заседания кафедры _____ от «___» _____ 20 г. № ___ Зав.кафедрой _____
2	Пункт 7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины			Протокол заседания кафедры _____ от «___» _____ 201 г. № ___ Зав.кафедрой _____
3	Пункт 8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине			Протокол заседания кафедры _____ от «___» _____ 201 г. № ___ Зав.кафедрой _____